

حل ۱: دیا گیا ہے کہ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ ہے۔
ہم اس کے لیے خاص قیمتیں (Eigenvalues) اور خاص برد (Eigenvectors) تلاش کریں گے۔

خاص قیمتیں (Eigenvalues) $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 5$ ہیں۔
خاص برد (Eigenvectors) v_1, v_2, v_3 تلاش کریں گے۔

مصفیہ (Matrix) $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

برای $\lambda_1 = 1$ خاص قیمت: $(A - \lambda_1 I)v_1 = 0$

$$(A - I)v_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ 2x - 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

 $\Rightarrow x = y \Rightarrow \text{if } x = 1 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

برای $\lambda_2 = 3$ خاص قیمت: $(A - \lambda_2 I)v_2 = 0$

$$(A - 3I)v_2 = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

 $\Rightarrow y = z \Rightarrow \text{if } y = 1 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

برای $\lambda_3 = 5$ خاص قیمت: $(A - \lambda_3 I)v_3 = 0$

$$(A - 5I)v_3 = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

 $\Rightarrow x = 0, y = 0 \Rightarrow \text{if } z = 1 \Rightarrow v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

مصفیہ (Matrix) $P = [v_1 \ v_2 \ v_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ اور $J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \det(B - \lambda I) = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \det \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda) \{ (1-\lambda)(2-\lambda) - (-1)(1) \} = (2-\lambda) (\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-2)$$

پس صفحہ یوں بنایا جائے گا: $\lambda_1 = 2$ (بائیں)، $\lambda_2 = 1$ (میں)، $\lambda_3 = 0$ (دائیں)

$$\lambda_1 = 2 \Rightarrow (B - 2I) \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ -x = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = 0 = y, z \neq 0 \Rightarrow z = 1 \Rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1 \Rightarrow (B - I) \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ -x + y = 0 \\ 2x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = y \Rightarrow z = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow \text{if } x = 1 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{میں بائیں صبر}$$

$\lambda_3 = 0$ کے لیے بائیں صبر کی آگے اس کے ساتھ ساتھ بائیں صبر کے لیے بائیں صبر:

$$(B - 0I) \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 1 \rightarrow y = 1 + x \rightarrow x = 0 \\ -x + y = 1 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 1$$

$$\Rightarrow 2(0) - 2(1) + 2z = 0 \rightarrow z = 1 \Rightarrow \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3] =$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(C - \lambda I) = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (2-\lambda) \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} + (1) \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times (-1)^{2+1}$$

$$= (2-\lambda)(2-\lambda)^2 + 2-\lambda - (2-\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 4\lambda + 2\lambda - 2 = -(\lambda-2)^3 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 2 \text{ (triple root)} \rightarrow (C - 2I)v_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \\ z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y, z = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{حزب مرتبه}$$

هنك 1 اس بايد يك زنجيره از 2 بردار داشته باشيم تا هم نامزد بشويم

$$(C - 2I)v_2 = v_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 1 \rightarrow y = 1 + x \\ z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{if } x = 0 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(C - 2I)v_3 = v_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y = 0 \rightarrow x = y \\ z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = y, z = 1 \rightarrow \text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}, J = \begin{Bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

$$B = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \det(B) = 1 \times 1 \times (1 \times 1 - 1 \times 1) + 1 \times 1 \times (1 \times 1 - (-1 \times 1)) = 1$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \Rightarrow C_{11} = 1, C_{12} = -1, C_{13} = 1, C_{21} = -1, C_{22} = 1, C_{23} = -1, C_{31} = 1, C_{32} = -1, C_{33} = 1$$

$$C_{11} = 1, C_{12} = -1, C_{13} = 1, C_{21} = -1, C_{22} = 1, C_{23} = -1, C_{31} = 1, C_{32} = -1, C_{33} = 1$$

$$\Rightarrow C = \begin{Bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{Bmatrix} \text{ adj}(B) = C^T = \begin{Bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \text{adj}(B)$$

$$= \frac{1}{1} \begin{Bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow B B^{-1} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} = I_{3 \times 3}$$

$$= \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} = I_{3 \times 3} \Rightarrow \text{مبركوكه}$$

$$f(x, y) = (x+y+1)^2 + (x-1)^2 \quad A = \arg \min_{x, y} f(x, y) \quad \text{s.t. } x+y=1$$

$$x+y=1 \Rightarrow h(x, y) = x+y-1=0 \Rightarrow L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda h(x, y)$$

$$= (x+y+1)^2 + (x-1)^2 + \lambda(x+y-1) \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial x} = 2(x+y+1) + 2(x-1) + \lambda = 0$$

$$2x + 2y + 4 + 2x - 2 + 2 = 4x + 2y + 4 + 2 = 0 \Rightarrow 4x + 2y + 2 = -4 \quad I \text{ مساوی}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2(x+y+2)(1) + 0 + 2(2) = 0 \Rightarrow 2x + 2y + 4 + 4 = 0 \Rightarrow 2x + 2y + 8 = -4$$

$$x + y + 2 = -2 \quad II \text{ مساوی}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = x + 2y - 1 = 0 \Rightarrow x + 2y = 1 \quad III \text{ مساوی}$$

اکنون دستگاه معادلات خطی بدست آمده را به روش ماتریسی $M = b$ بنویسیم که $M = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ و $b = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} 4x + 2y + z = -4 \\ x + y + z = -2 \\ x + 2y + 0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 1 - 2y$$

طرح دوم، $x = 1 - 2y$
طرح دوم $x + y + z = -2 \rightarrow 1 - 2y + y + z = -2 \rightarrow -y + z = -3 \rightarrow z = y - 3$

$$4x + 2y + z = -4 \xrightarrow{x=1-2y} 4(1-2y) + 2y + z = -4 \xrightarrow{4-8y} z = 4y - 8$$

$$\Rightarrow 4y - 8 = y - 3 \rightarrow y = \frac{5}{3} = 1.6667 \Rightarrow z = y - 3 = -1.3333 = -\frac{4}{3} \Rightarrow x = 1 - 2y = -2.3333 = -\frac{7}{3}$$

$$= 1 - 2(1.6667) = -0.3333 = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow (x, y) = \left(-\frac{7}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

این هم نقطه بحرانی است که
با تعریف تابع به آن نقطه که
حداقل می‌گردد.

حل (۵) الف) تجزیه SVD ماتریس A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A = U \Sigma V^T \Rightarrow AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

سپاردهای اصلی را به دست می‌آوریم و به نظر می‌رسد که

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 = 2 \Rightarrow \sigma_1 = \sqrt{4} = 2$$

$$\sigma_2 = \sqrt{2} \Rightarrow \sigma_2 = \sqrt{2}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow U = [u_1, u_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\sigma_i} = \frac{1}{\sigma_i} A^T u_i$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \Rightarrow v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

این بردار را با v_1 و v_2 جمع می‌کنیم تا به بردار v_3 برسیم. v_3 باید به v_1 و v_2 عمود باشد.

$$\Rightarrow v_1 \cdot v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0, v_1 \cdot v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0, v_2 \cdot v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow v_1^T v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1, v_2^T v_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1, v_3^T v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow V^T = \begin{bmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \Rightarrow A = V \Sigma V^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

بخش ب) از قضیه کارات-هایگ می‌دانیم بهترین تقریب رتبه یک ماتریس

با رتبه 1 از نزدیکترین ماتریس رتبه 1 (که در اینجا A_1 است) به دست می‌آید.

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

برای سنجش میزان تقریب (نسبت به نرم فنی 2) داریم که $\|A - A_1\|_F$ از مجموع مربعات

P4PCO

$$\text{Error} = \sqrt{\sigma_2^2 + \sigma_3^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \quad A - A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \|A - A_1\|_F = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

یا AA^T حتماً ماتریس AA^T همواره یک ماتریس متقارن و نیمه مثبت معین است. برای هر بردار غیر صفری داریم:

اس سے جس کی آمد و رفت کے واسطے ہم نے (۲) خاص خواص بنائے ہیں جو آسمان میں مقادیر تکین (زجی) جیسے ایک اور قسم
رابطہ میان مقادیر تکین A و مقادیر دوسرے AA° مقادیر تکین خیر مغزا ترس A (متعلق بر بار)

دوم: $\sigma_i(A)$ را به عنوان مقدار $\sqrt{\lambda_i(A^T A)}$ می‌گیریم.

حالا (۷) V_8 اول است که کنیم B^*AB نیز هست یعنی B برای این کار اول است

یہ نسخہ کماتر ہے AB^*B موسیقی ہے۔

$(B^*AB)^* = B^*A^*(B^*)^* = B^*AB \Rightarrow (B^*AB)^* = B^*AB$
 میں B^*AB ہو گیا ہے
 میں $A^* = A$ ہو گیا ہے

حالا برای اثبات بخش دوم، یک چهارم توانی داشته باشیم در آخری سریم و فرم دوم $x(B^*A^*B)^*$ را

$$x^*(B^*AB)x = (Bx)^*A(Bx) \Rightarrow y = Bx \text{ بزرگ و رده } \Rightarrow (Bx)^*A(Bx) \\ \text{تعریف می کنیم} \\ = y^*Ay$$

قوله A من مَبْنِيَّاتِ اِسْئَرِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَفِي هَذَا مَوْضِعٍ نَاصِفٍ طَرِيقُهُ : $y \geq A^* y$ ، يَكُن اِسْئَرُ اَلْعَرَبِيَّةِ

دراستی ۲۰. $(B \wedge A)^*$ واری لایف، ثابت می کند AB^* ، البته معنی مستقیم است.

۴ چهارایمان می کنیم اگر سه ماتریس متعلق به فضای B^*AB معین مثبت است.

بدین منظور باید نشان دهیم $x^*(B^*AB)x = 0 \Rightarrow x = 0$. از قسمت قبل داریم:

$$y^*Ay = x^*(B^*AB)x = 0 \text{ چون } A \text{ معین مثبت است پس } y = 0 \text{ وقتی } y \text{ برابر } x \text{ باشد}$$

برابر معترضان در عکس یعنی: $0 = y^*y \Rightarrow y = 0$ - در نظر گرفته که سه ماتریس متعلق به فضای

پس فضای یوچ ماتریس B انتخاب می کردیم و در نظر داریم و نتیجه می گیریم $Bx = 0$ تنها جواب $x = 0$

دارد. $\Leftarrow$ برای هر $x \neq 0$ مقدار $x^*(B^*AB)x > 0$ این یعنی B^*AB معین مثبت است.

بخش ب) ماتریس بلوکی M را می توانیم به صورت زیر به ماتریس تجزیه کنیم:

$$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & C - X^*A^{-1}X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & A^{-1}X \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ X^* & I \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{مضرب اول}} \begin{bmatrix} I & A^{-1}X \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A^{-1}X \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

لذا ماتریس M به فرم $M = L D L^*$ تجزیه می شود در آن D ماتریس قطری بلوکی

همچون ماتریس A همگونی پذیر است (ترمیمش می شود) برپای فضای K به فرم M منتهی

بلوکی است، یک ماتریس و تبدیل صنفی آن دارای ویژگی خاص است که می توانیم به عبارت دیگر ماتریس

M معین مثبت است اگر و تنها اگر D معین مثبت باشد. $\Leftarrow$ ماتریس D یک ماتریس قطری بلوکی است و یک ماتریس

قطری بلوکی تنها زمانی معین مثبت است که هر یک از قطرها صنفی آن معین مثبت باشد یعنی

$$M \text{ معین مثبت است} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & C - X^*A^{-1}X \end{bmatrix} \text{ معین مثبت است} \Rightarrow A > 0 \text{ و } C - X^*A^{-1}X > 0$$

سوال ۸: بخش ۵: اگر $(A + uv^T)x = 0$ آنگاه $x = 0$.

$$(A + uv^T)x = 0 \xrightarrow[\text{ضرب در } v^T]{\text{ضرب در } v^T} v^T(A + uv^T)x = v^T 0 \Rightarrow v^T A x + v^T u v^T x = 0$$

$$\xrightarrow[\text{فرض لایه } A^T v = 0]{\text{فرض لایه}} (A^T v)^T = v^T A = 0^T = 0 \Rightarrow v^T A = 0 \Rightarrow v^T A x = 0$$

$$\xrightarrow[\text{فرض لایه } v^T u = 1]{\text{فرض لایه}} (A + uv^T)x = 0 \Rightarrow v^T(A + uv^T)x = v^T 0 = 0 = v^T A x + v^T u v^T x$$

$$= v^T x = 0 \Rightarrow (A + uv^T)x = 0 \Rightarrow Ax + u(v^T x) = 0 \Rightarrow Ax = 0 \quad (v^T x = 0)$$

بردار در فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$

$$\dim(\text{Null}(A)) = n - \text{rank}(A) = n - (n-1) = 1 \Rightarrow A u = 0$$

و بردار u نامنفی $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$

$$\text{بردار } u \text{ : } x = cu \quad (c \in \mathbb{R}) \Rightarrow v^T x = 0 \Rightarrow v^T(cu) = 0 \Rightarrow c(v^T u) = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow x = cu = 0 \cdot u = 0$$

$$v^T(cu) = 0 \Rightarrow c(v^T u) = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow x = cu = 0 \cdot u = 0$$

$$\text{بخش ۵: ثابت کنید } \det(A + uv^T) \neq 0$$

میدانیم در جبهه $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$ و فضای یونیفرم $n-1$ رتبه $\text{rank}(A) = n-1$

$$\text{بردار } u \text{ : } (A + uv^T)x = 0 \Rightarrow Ax + u(v^T x) = 0 \Rightarrow Ax = 0 \quad (v^T x = 0)$$

$$\det(A + uv^T) \neq 0 \Rightarrow \text{مقدار دترمینان}$$

بخش (۵) : ماتریس A دارای رتبه $n-1$ است. چقدر از n بردارهای ناهمبسته می‌توانیم از آن به دست آوریم؟

حاصل ضرب آخفا یعنی ۱۷ یک مائریں رستہ کی ہے جو تمام تینوں طاق ضربی معنی لڑکوں والا ہے۔

در کتب های قبلی ثابت کردیم که $u^T A u$ یعنی $A + u u^T$ در مینا ترانس نامفرد است و این یعنی خط

۴۲ و این n صحیح عددی اول است، باید k فرد و n زوج باشد. $n-1$ صحیح

رسد بشی رحیل کرد و هوا می باشد از اثر این سردی.

بخش (۴) : غیر متعلقه : اگر $n=2$ و A هم به قطر $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ باشد

رہے۔ A ہر ایرید سے (کہ ناقص طول یعنی $1 = 2 - 1 = n - 1$ کا رنگ جس) جالاتر $P = \{0\}$

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Pq^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A + Pq^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow A + P \neq T$
و این معنی دارد که

برای اینکه دین ما ترس از خدا شود، سرور خدا، مایه خیر از تنهای سوختنی، ترس A باشد از P استبداد

بالادقہ داخل فی فضاء لکونی A باشد افزودن Pg^T هیچ اطلاعی خطی جدیدی را به جدولی قبلی

اضافه نمائید در سیم کاترین همانا ای مانند، به شمس خلیل که در صفحه ۸۸ ص ۱۰۰ است و به سیم ۸۸

۵. $v_{Au} \neq 0$ در این احتمال تفهین خود.

سوال (۲) : جسے الی

$$\begin{pmatrix} \frac{1+\alpha_1}{\alpha_1} & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \frac{1+\alpha_2}{\alpha_2} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & \frac{1+\alpha_n}{\alpha_n} \end{pmatrix} = \frac{1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i}{\prod_{i=1}^n \alpha_i}$$

آری به جراتی حق وقت نسیم با آنکه بدریغ روی نظر اصلی می بینیم که کار آفرینان و صاحبان

$$\frac{1 + \alpha_i}{\alpha_i} = \frac{1}{\alpha_i} + 1 \Rightarrow \text{ماتریس فوق را می نامیم} \Rightarrow A = D + Q Q^T$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{\alpha_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\alpha_n} \end{bmatrix}_{n \times n}, Q = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}, Q^T = \{1 \dots 1\}_{1 \times n}$$

۵۸۸ سہری حوٹکریں ملاوے بندری اور رہا سہی ۱۱۰۷۲ راہ زہر نقل رک:

$$\det(A + uv^T) = \det(A)(1 + v^T A^{-1}u) \Rightarrow u = v = 0, \text{ و } A \text{ قابل عكس}$$

$$\Rightarrow \det(A) = \det(D + Q Q^T) = \det(D) (1 + Q^T D^{-1} Q)$$

۴۸ در ترمینال ۵۰۰ کیلومتر خطی است در میان است بر سر جاده خرب (۱۰۰ کیلومتر) و اصل است

$$\det(CD) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{a_i} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n a_i}$$

اگر D یک ماتریس قطری باشد، آنگاه D^{-1} نیز یک ماتریس قطری است و به سادگی معکوس عناصر قطری آن می‌باشد.

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$Q^T D^{-1} Q = I$$

$$Q^T D^{-1} Q = [1 \dots 1] \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i \Rightarrow \text{حالت مقیاس در اینجا صحت ندارد}$$

$$\det(A) = \det(D) \det(Q^T D^{-1} Q) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n \alpha_i} \left(1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i \right) = \frac{1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i}{\prod_{i=1}^n \alpha_i}$$

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \beta & \dots & \beta \\ \beta & \alpha & \beta & \dots & \beta \\ \beta & \beta & \alpha & \dots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \beta & \dots & \alpha \end{vmatrix} = \begin{cases} (\alpha - \beta)^{n-1} \left(1 + \frac{n\beta}{\alpha - \beta} \right), & \alpha \neq \beta \\ 0, & \alpha = \beta \end{cases}$$

نام ماتریس فوق را B می‌گذاریم. اگر $\alpha = \beta$ ، ماتریس یکسان می‌شود و در این صورت $\det(B) = 0$ است. اگر $\alpha \neq \beta$ ، داریم:

$$B = \begin{pmatrix} \alpha - \beta & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha - \beta & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha - \beta \end{pmatrix}_{n \times n} + \begin{pmatrix} \beta & \beta & \dots & \beta \\ \beta & \beta & \dots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \dots & \beta \end{pmatrix}_{n \times n}$$

$$\Rightarrow B = (\alpha - \beta)I_n + \beta Q Q^T$$

I_n یعنی Q یک بردار یکانی n ابعادی است و $Q = [1, 1, \dots, 1]^T$

حالتی که $\alpha \neq \beta$ را به نظر بگیرید (در این حالت α و β باید در یک بردار یکانی باشند)

$$\det(A + uv^T) = \det(A)(1 + v^T A^{-1} u)$$

در اینجا $u = \beta Q$ و $v = (\alpha - \beta)I_n$ پس $B = (\alpha - \beta)I_n + \beta Q Q^T$

$$\det(A) = \det((\alpha - \beta)I_n) = (\alpha - \beta)^n \det(I_n) = (\alpha - \beta)^n$$

$$A^{-1} = ((\alpha - \beta)I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha - \beta} I_n$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow v^T A^{-1} u \\ & = Q^T ((\alpha - \beta)I_n)^{-1} \beta Q \end{aligned}$$

$$= Q^T \left(\frac{1}{\alpha - \beta} I_n \right) (\beta Q) = \frac{\beta}{\alpha - \beta} (Q^T I_n Q) = \frac{\beta}{\alpha - \beta} (Q^T Q) = \frac{n\beta}{\alpha - \beta}$$

$$\text{حاصل می شود} \quad [1, 1, \dots, 1]_{1 \times n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_n = n \times 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \det(B) &= \det((\alpha - \beta)I_n + \beta Q Q^T) = \det((\alpha - \beta)I_n) (1 + Q^T (\alpha - \beta)I_n)^{-1} \beta Q) \\ &= (\alpha - \beta)^n \left(1 + \frac{n\beta}{\alpha - \beta} \right) \end{aligned}$$

اگر $\alpha \neq \beta$:

$$B = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \dots & \beta \\ \beta & \beta & \dots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \dots & \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \text{در این ماتریس تمام المانها برابر است}$$

بنابراین با هم وابسته خطی هستند یعنی
یکی از سطرها را به سطر دیگر می‌توانیم اضافه کنیم و در این صورت سطرهای دیگر را از هم جدا می‌کنیم
و به این ترتیب $\det(B) = 0$

$$\det(B) = \begin{cases} (\alpha - \beta)^n \left(1 + \frac{n\beta}{\alpha - \beta}\right), & \alpha \neq \beta \\ 0, & \alpha = \beta \end{cases}$$

مثال ۲ ج)

$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_2 & \dots & \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & 1 + \alpha_n \end{vmatrix} = 1 + \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$

اگر ماتریس A را به ماتریس B اضافه کنیم و ماتریس C را به ماتریس B اضافه کنیم

$$C = A + uv^T \text{ اگر } A \text{ ماتریس } n \times n \text{ و } u, v \text{ بردارهای } n \times 1 \text{ باشند}$$

$$u = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad v^T = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \dots & \alpha_n \end{bmatrix}_{1 \times n}$$

$$uv^T = \begin{bmatrix} 1 & \alpha_1 & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1 & 1 + \alpha_1 & \dots & 1 + \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & 1 + \alpha_n \end{bmatrix}_{n \times n} \Rightarrow \det(A + uv^T) = \det(A) (1 + v^T A^{-1} u)$$

$$A = I_n, \det(A) = \det(I_n) = 1 \text{ و } A^{-1} = I_n^{-1} = I_n$$

$$v^T A^{-1} u = v^T I_n u = v^T u = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1} = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \quad (*)$$

$$\Rightarrow \det(C) = \det(I_n + u v^T) = \det(I_n) (1 + v^T I_n^{-1} u) = 1 + \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \quad (*)$$

حل ۱ و ۲

$$A_n(\cos \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & \cos \theta & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \cos \theta & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \theta \neq \pi \mathbb{Z}.$$

$$D_n = \det(A_n) \Rightarrow \text{بازگشت به عقب} \Rightarrow D_n = \cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}$$

که در آن $D_0 = 1, D_1 = \cos \theta$ پس: $D_n = \cos \theta D_{n-1} - D_{n-2}$ حاصل می شود.

این رابطه بازگشتی را حل کنیم:

$$D_0 = 1, D_1 = \cos \theta, D_2 = \cos^2 \theta - 1, D_3 = \cos^3 \theta - \cos \theta$$

این معادله در واقعاً با چند جمله ای های جیبی و کسینوسی در ارتباط است.

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

پس رابطه را می توانیم بنویسیم:

$$\Rightarrow D_n = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} \quad \text{و} \quad U_n = U_{n-1} \cos \theta - U_{n-2}$$

داده شده: $\det(A_n - \lambda I) = 0, A_n = \lambda I - Q \Rightarrow \lambda = 2 \cos \theta$
 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$

$v = (v_1, \dots, v_n)^T \Rightarrow Av = \lambda v \Rightarrow -v_{k-1} + 2 \cos \theta v_k - v_{k+1} = \lambda v_k$

$\Rightarrow v_{k+1} + v_{k-1} = (2 \cos \theta - \lambda) v_k \Rightarrow v_k = \sin(k\varphi)$
 جابجایی در رابطه قبلی

$2 \cos \varphi = 2 \cos \theta - \lambda \Rightarrow \lambda = 2 \cos \theta - 2 \cos \varphi$
 شرط مرزی: $v_0 = 0, v_{n+1} = 0, \sin((n+1)\varphi) = 0$

$\Rightarrow \varphi_j = \frac{j\pi}{n+1}, j = 1, 2, \dots, n \Rightarrow \lambda_j = 2 \cos \theta - 2 \cos \frac{j\pi}{n+1}, j = 1, 2, \dots, n$

$\Rightarrow$ بردار ویژه: $v^{(j)} = \left(\sin \frac{j\pi}{n+1}, \sin \frac{2j\pi}{n+1}, \dots, \sin \frac{nj\pi}{n+1} \right)^T$

$\det(A_n) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}, \det(A_n) = \prod_{j=1}^n \lambda_j = \prod_{j=1}^n \left(2 \cos \theta - 2 \cos \frac{j\pi}{n+1} \right)$
 ضرب اعداد

$\prod_{j=1}^n \left(2 \cos \theta - 2 \cos \frac{j\pi}{n+1} \right) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$
 ترتیب خاص: $j=1$ به $j=n$

بخش ۲: جفتی الف) فرض کنیم $A = I - 2uv^T$ که در آن $u, v \in \mathbb{R}^n$ و $u^T u = 1, v^T v = 1$
 ب) دهیم $u^T v = 0$ و $u^T u = 1, v^T v = 1$ آنگاه $A^2 = I$

دکتر آغا جان زهرا کی مائٹریس میں ایک $A = AC [I + \alpha \gamma \gamma^T]$ ہے

طریقه آن هم به صورت $B = I + \alpha \nabla \cdot \nabla$ باشد. فرض کنیم α یک عدد کوچک و مثبت باشد. حاصل ضرب B را به صورت

$$AB = (I - \gamma u v^T)(I + \alpha u v^T) = I + \alpha u v^T - \gamma u v^T - \gamma \alpha u v^T u v^T$$

$$\therefore \text{Wann } v^T = u(v^T) v^T = (v^T) u v^T, \text{ also } \underline{v^T} \notin v^T \text{ da}$$

$$AB = I + (\alpha - \tau - \alpha(\nu^T u)) u \nu^T \xrightarrow{\text{طول و عرض}} I \Rightarrow \alpha - \tau - \alpha(\nu^T u) = 0$$

$$\Rightarrow A^{-1}B = I + \frac{\gamma}{1 - \gamma^2 T_u} u v^T$$

$$\alpha = \frac{r}{1 - r v_T u}$$

جواباً $vT = \frac{1}{2} - 1 - 2vT = 0$

$$Au - (I - \gamma v v^T)u = u - \gamma u(v v^T) \Rightarrow Au = u - u = 0 \rightarrow$$

مساحت مقطع عرضی: $V_t = \frac{1}{2}$

بسیار متشکر و سپاسگزارم، $\det(A) = 0$ و از این به دست می آید که A وارونگی ندارد و حال آنکه معصوم $\frac{1}{4}$ است.

کتابی

$$A = I - \gamma u v^T \Rightarrow A^T = (I - \gamma u v^T)^T = I - \gamma u v^T + \gamma u v^T u v^T$$

$$uv^T u^T = u(u^T u)^T \Rightarrow uv^T u^T = uv^T \Rightarrow A E = I - F u v^T + E u v^T$$

⇒ $AA = I \rightarrow$ هر یک از اینها معکوس است

P4PCO. صفہ مائریس کے لیے tin volut
ang